



D'après l'exercice 4 du brevet Polynésie Juin 2024.

On dispose de deux boîtes contenant des boules numérotées, indiscernables au toucher.

La première contient trois boules numérotées 2, 3 et 7.

La deuxième contient deux boules numérotées 5 et 3.



On tire au hasard une boule dans la première boîte puis une boule dans la deuxième boîte.

On s'intéresse au produit des nombres inscrits sur ces deux boules.

Par exemple, si on tire la boule numérotée 3 dans la première boîte puis la boule numérotée 3 dans la deuxième boîte, on obtient comme résultat : $3 \times 3 = 9$.

1. Compléter le tableau à double entrée afin de faire apparaître tous les résultats possibles de cette expérience.

boîte 1 \ boîte 2	5	3
2		
3		9
7		

2. Quelle est la probabilité d'obtenir 35 comme résultat?
3. L'affirmation suivante est-elle vraie?
Affirmation : Il y a 2 chances sur 3 d'obtenir un multiple de 7.
4. On ajoute une troisième boîte contenant deux boules numérotées avec des nombres entiers.
On tire au hasard une boule dans la première boîte, puis une boule dans la deuxième boîte, puis une boule dans la troisième boîte.
On multiplie les nombres inscrits sur ces boules et on s'intéresse au produit de ces trois nombres.
Lisa a obtenu comme résultat 110 et Christophe a obtenu 195.
Quels sont les nombres inscrits sur les boules de la troisième boîte?



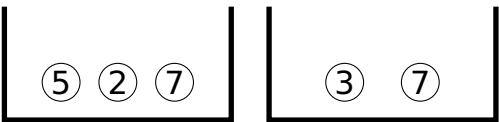
EX
2

D'après l'exercice 4 du brevet Polynésie Juin 2024.

On dispose de deux boîtes contenant des boules numérotées, indiscernables au toucher.

La première contient trois boules numérotées 5, 2 et 7.

La deuxième contient deux boules numérotées 3 et 7.



On tire au hasard une boule dans la première boîte puis une boule dans la deuxième boîte.

On s'intéresse au produit des nombres inscrits sur ces deux boules.

Par exemple, si on tire la boule numérotée 2 dans la première boîte puis la boule numérotée 7 dans la deuxième boîte, on obtient comme résultat : $2 \times 7 = 14$.

1. Compléter le tableau à double entrée afin de faire apparaître tous les résultats possibles de cette expérience.

boîte 1 \ boîte 2	3	7
5		
2		14
7		

2. Quelle est la probabilité d'obtenir 21 comme résultat?
3. L'affirmation suivante est-elle vraie?
Affirmation : Il y a 2 chances sur 3 d'obtenir un multiple de 7.
4. On ajoute une troisième boîte contenant deux boules numérotées avec des nombres entiers.
On tire au hasard une boule dans la première boîte, puis une boule dans la deuxième boîte, puis une boule dans la troisième boîte.
On multiplie les nombres inscrits sur ces boules et on s'intéresse au produit de ces trois nombres.
Léa a obtenu comme résultat 165 et David a obtenu 78.
Quels sont les nombres inscrits sur les boules de la troisième boîte?





EX

1

1. Voici le tableau complété :

boite 1 \ boite 2	5	3
2	10	6
3	15	9
7	35	21

2. Il y a 1 façon d'obtenir 35 comme produit sur 6 issues possibles.
La probabilité d'obtenir 35 est de $\frac{1}{6}$.
3. Il y a 2 façons d'obtenir un multiple de 7 sur 6 issues possibles.
La probabilité d'obtenir un multiple de 7 est de $\frac{2}{6}$ soit $\frac{1}{3}$.
Donc l'affirmation est **FAUSSE**.
4. La décomposition de 110 en produit de facteurs premiers est : $11 \times 2 \times 5$.
La décomposition de 195 en produit de facteurs premiers est : $13 \times 3 \times 5$.
On voit donc que pour obtenir 110, il faut que 11 soit dans la troisième boîte et pour obtention 195, il faut que 13 soit aussi dans la troisième boîte.
Donc les boules de la troisième boîte sont numérotées 11 et 13.

EX

2

1. Voici le tableau complété :

boite 1 \ boite 2	3	7
5	15	35
2	6	14
7	21	49

2. Il y a 1 façon d'obtenir 21 comme produit sur 6 issues possibles.
La probabilité d'obtenir 21 est de $\frac{1}{6}$.
3. Il y a 4 façons d'obtenir un multiple de 7 sur 6 issues possibles.
La probabilité d'obtenir un multiple de 7 est de $\frac{4}{6}$ soit $\frac{2}{3}$.
Donc l'affirmation est **VRAIE**.



4. La décomposition de 165 en produit de facteurs premiers est : $11 \times 5 \times 3$.
La décomposition de 78 en produit de facteurs premiers est : $13 \times 2 \times 3$.
On voit donc que pour obtenir 165, il faut que 11 soit dans la troisième boîte et pour obtention 78, il faut que 13 soit aussi dans la troisième boîte.
Donc les boules de la troisième boîte sont numérotées 11 et 13.